

Practica 3.1: EL MODELO RELACIONAL

ACTIVIDAD 1:

Dados los siguientes ejemplos de relaciones, indica TODOS los elementos que las componen, incluidos los posibles dominios, tipo de dato, tuplas, grado, etc.

CLIENTES

CÓDIGO	NOMBRE	APELLIDOS	TELÉFONO
1325	Juan	López Fernández	958 12 34 56
4735	José	Rodríguez García	958 47 89 62
1287	María	García Navarro	669 25 83 64
2395	Jesús	González Megías	660 12 34 78
2576	María	Gutiérrez Sánchez	699 25 41 33
3698	Laura	Moreno Valdivia	958 22 55 88
7423	Ricardo	García Pérez	958 12 35 63

TIPOS DE PAGO

ID_PAGO	DESCRIPCIÓN
1	Efectivo
2	Tarjeta
3	Transferencia
4	A plazos 6 meses sin intereses
5	A plazos 30-60-90 sin intereses
6	A plazo 12 meses con intereses

Tabla clientes

tipo de datos:

- Código = clave primaria (PK UNIQUE), números enteros positivos de 1000 a 9999.
- Nombre = cadena de texto, letras (máx. 30).
- Apellidos = cadena de texto, letras (máx. 50).
- Teléfono = cadena de texto, números (9 dígitos).

Grado: 4 atributos

Tuplas: 7 filas

Clave primaria: Código

Dominios: cada valor valido de cada atributo

Tabla tipos de pago

tipo de datos:

- ID_pago = clave primaria (PK UNIQUE), números enteros
- Descripción = cadena de texto

Grado: 2 atributos

Tuplas: 6 filas

Clave primaria: ID_pago

Dominios: cada tipo de pago es único y no puede repetirse

ACTIVIDAD 2:

Dadas estas dos relaciones, **PELÍCULAS** y **TIPO PELÍCULAS**, indica todos los tipos de claves que hay.

PELÍCULAS

ID	TÍTULO	DIRECTOR	TIPO	AÑO
1001	El Padrino	Francis Ford Coppola	2	1972
1205	El mago de Oz	Victor Fleming	7	1939
1304	Ciudadano Kane	Orson Wells	5	1941
1007	Cadena Perpetua	Frank Darabont	2	1994
1500	Pulp Fiction	Quentin Tarantino	2	1994
1287	Casablanca	Michael Curtiz	4	1942
1010	2001: Una odisea en el espacio	Stanley Kubrick	8	1968
1103	Salvar al Soldado Ryan	Steven Spielberg	9	1998
1220	Shrek	Andrew Adamson	5	2001
1450	La Guerra de las Galaxias	George Lucas	8	1977
1762	El resplandor	Stanley Kubrick	3	1980
1992	UP	Bob Peterson	5	2009

TIPO PELÍCULAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Comedia
2	Acción
3	Terror
4	Romántica
5	Infantil
6	Musical
7	Suspense
8	Ciencia ficción
9	Bélica

Relaciones:

Películas: ID, Título, Directos, Tipo, Año.

Tipo película: Código, descripción.

Tipo de claves:

Tabla películas:

- Clave primaria: ID
- Clave foránea: Tipo
- Claves candidatas: solo ID ya que es la única columna con valores únicos posibles.

Tabla tipo película:

- Clave primaria: Código
- Clave foránea: Código.

ACTIVIDAD 3:

La siguiente relación no está en primera forma normal. Explica por qué y arrégla para que sí esté.

ID	TÍTULO	PROTAGONISTAS
1001	El Padrino	Robert de Niro, Al Pacino
1205	El mago de Oz	Judie Garland
1304	Ciudadano Kane	Orson Wells
1007	Cadena Perpetua	Morgan Freeman, Tim Robbins
1500	Pulp Fiction	Bruce Willis, John Travolta,
1287	Casablanca	Humphrey Bogart, Ingrid Bergman
1010	2001: Una odisea en el espacio	Keir Dullea
1103	Salvar al Soldado Ryan	Tom Hanks, Mat Damon
1220	Shreck	
1450	La Guerra de las Galaxias	Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill
1762	El resplandor	Jack Nicholson, Shelley Duvall
1992	UP	

- No esta en primera forma normal porque la fila de protagonistas hay varios resultados, a continuación la tabla arreglada:

ID	TITULO	PROTAGONISTA
1001	El Padrino	Robert de Niro
1001	El Padrino	Al Pacino
1205	El mago de Oz	Judie Garland
1304	Ciudadano Kane	Orson Wells
1007	Cadena Perpetua	Morgan Freeman
1007	Cadena Perpetua	Tim Robbins
1500	Pulp Ficción	Bruce Willis
1500	Pulp Ficción	John Travolta
1287	Casablanca	Humphrey Bogart
1287	Casablanca	Ingrid Bergman
1010	2001: Una odisea en el espacio	Keir Dullea
1103	Salvar al Soldado Ryan	Tom Hanks
1103	Salvar al Soldado Ryan	Mat Damon
1220	Shrek	Mike Myers
1450	La Guerra de las Galaxias	Harrison Ford
1450	La Guerra de las Galaxias	Carrie Fisher
1450	La Guerra de las Galaxias	Mark Hamill
1762	El resplandor	Jack Nicholson
1762	El resplandor	Shelley Duvall
1992	UP	Ed Asner

ACTIVIDAD 4:

Explica la diferencia entre regla de integridad de la entidad y regla de integridad referencial. Utiliza las relaciones de los ejercicios anteriores para explicarlo.

la regla de integridad de la entidad: es la unidad de los registros dentro de la tabla.

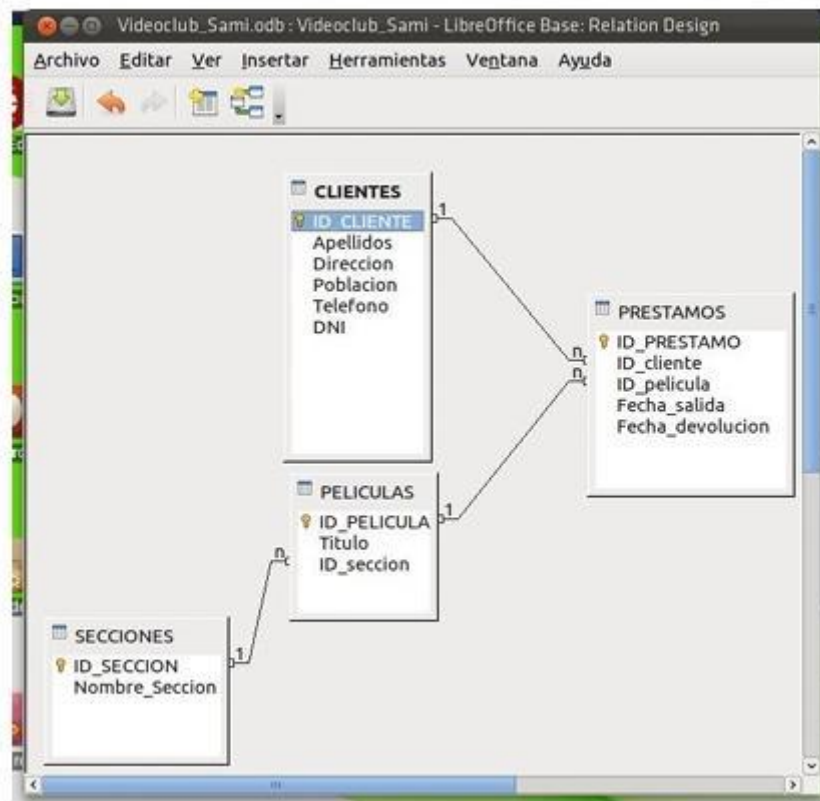
Ej: no hay duplicados, se usa clave primaria. (ejercicio 3).

La regla de integridad referencial: es la validez de las relaciones entre las diferentes tablas.

Ej: asegura que las relaciones entre tablas sean coherentes.(ejercicio 2 o 5).

ACTIVIDAD 5:

Fíjate en las relaciones del gráfico que tienes a continuación. ¿Qué pasaría en la tabla PRÉSTAMOS si borramos una determinada película en la tabla PELÍCULAS?



Posibles cambios:

- Si se borra una película en la tabla películas que está relacionada con la tabla prestamos, los prestamos que la usan se quedarían sin referencia y darían error.
- Si cambiamos en la tabla secciones el código de una sección (por ejemplo de 9 a 11), las películas que tienen el código antiguo ya no encontraron su sección y quedarían sin relación.

Arreglo:

- No permitir el borrado o cambio hasta que no se eliminen o actualicen las referencias.
- Actualizar en cascada, para que si se borra o cambia algo en una tabla, se actualice automáticamente en la otra.
- Poner el valor null o por defecto en los registros que pierdan su referencia.
- Eliminar las referencias si ya no son necesarias.